Оценщики O1-O3 · типы предикторов

Визуальный обзор и таблицы сравнимости объединены: каждый эксперимент содержит график, полные названия методов, точные корреляции и ссылку на источник. Глобальный фильтр: если хотя бы один опубликованный Spearman метода ниже 0,4, метод исключён во всех контекстах. Дополнительно исключены зелёные варианты «Прямой проход кандидата».

Правило отбора	Как оно применяется
Объединение панелей	Одинаковый состав методов/вариантов и одинаковые порядки по каждой доступной метрике. Ничьи сохраняются. Общая панель не делает разные задачи одним экспериментом. На графике названия методов; формы маркеров обозначают условия; цвета предикторов - семейство модели, остальных методов - род вычислений.
Единица отбора	ID метода во всём исходном реестре из 235 записей. Проверяются все задачи и варианты, включая вспомогательные и ранее скрытые зелёные строки. Один ρ < 0,4 исключает все записи этого ID; ρ = 0,4 допускается.
Если Spearman отсутствует	Отсутствие Spearman не является провалом. Строка по Kendall остаётся только если у того же ID нигде нет ρ < 0,4. Для ID вообще без Spearman устойчивость относительно порога не проверена. Порог не применяется к Kendall.
Что исключает зелёный цвет	Исключается категория forward из предыдущих документов. Производные и обученные proxy-предикторы остаются, хотя вычисление производных обычно также включает forward. Это фильтр по указанной цветовой категории, а не запрет любого запуска кандидата.
Различие вариантов	LPZero (M25) имеет ρ=0,187 в C02: теперь исключён и его сильный GPT-2-вариант. Все backbones M46 рассматриваются как один ID; проверены все их опубликованные ρ. Forward LM-оценщика не является forward кандидата.
Направление качества	Для GPT-2 сохраняется ранее заданное качество -PPL. Проверяется корреляция с ним, без взятия абсолютного значения. Отрицательная связь не проходит порог.
Сравнимость	Результаты разных архитектурных выборок, targets и H не усредняются. ρ и τ могут задавать разные порядки. Фильтрация не делает оставшиеся методы универсальными лидерами.
Охват после фильтра	18 ID в основном сравнении; 93 основных записей и 7 вспомогательных. Всего сохранено 100 из 235 записей. Вспомогательные результаты по-прежнему вне основного отбора.

Это устойчивость только в пределах собранных измерений. Методы проверены на разном числе задач; отсутствие провала у редко исследованного метода не доказывает превосходство. В конце для каждого исключённого по порогу ID приведён конкретный провал.

Что осталось после глобального фильтра

Из 32 ID предыдущего основного сравнения осталось 18. Ещё 3 ID представлены только вспомогательными таблицами. Важное различие: некоторые методы имеют проверенные Spearman, другие сохранены исключительно из-за отсутствия этой метрики.

Режим	Оставшиеся кандидаты / контроль	Основание и ограничение
BERT / GLUE	M12 · LogSynFlow; M15 · EZNAS discovered proxy; M03 · FLOPs	C01/C02: LogSynFlow ρ=0.491/0.476; EZNAS 0.698/0.696. В C03 остался только FLOPs (0.652). M01 исключён из всех задач из-за слабых ViT-результатов.
GPT-2 / WikiText-103	M02 · Decoder-only parameter count; M12 · LogSynFlow; M15 · EZNAS	C28: ρ=0.967 / 0.914 / 0.602. LPZero исключён по C02, несмотря на 0.980 здесь. Это действие заданного глобального правила, а не отрицание GPT-2-результата.
CNN; допустимы короткие кривые	M52 · CoRA-Refine; M32 · Dextr; M17 · ZiCo	C05-C07: Refine сохраняется; Rank и AZ-NAS исключены из-за ViT. Для Refine нужны 1000 anchors × 30 эпох; одинакового охвата задач у него и Rank нет.
CNN; отдельная авторская таблица	M33 · WRCor; M34 · WRCor voting	C15: WRCor ρ=0.812; voting 0.780/0.799. Это не доказательство устойчивости на тех задачах, где они не измерялись.
Предикторы по H	M36 · GRAF + RF; M38 · GRAF + ZCP + RF	M36 имеет только Kendall. M38 имеет ρ=0.663 в C04 и Kendall в GRAF-контекстах. Нельзя приписывать всем H подтверждённый Spearman ≥ 0.4.
einspace / CIFAR-10	M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Все 8 вариантов M46 в реестре имеют ρ ≥ 0.679; ModernBERT-large + augmentation: 0.769. Подготовка по H и готовый LM; проверка на CV-цели.

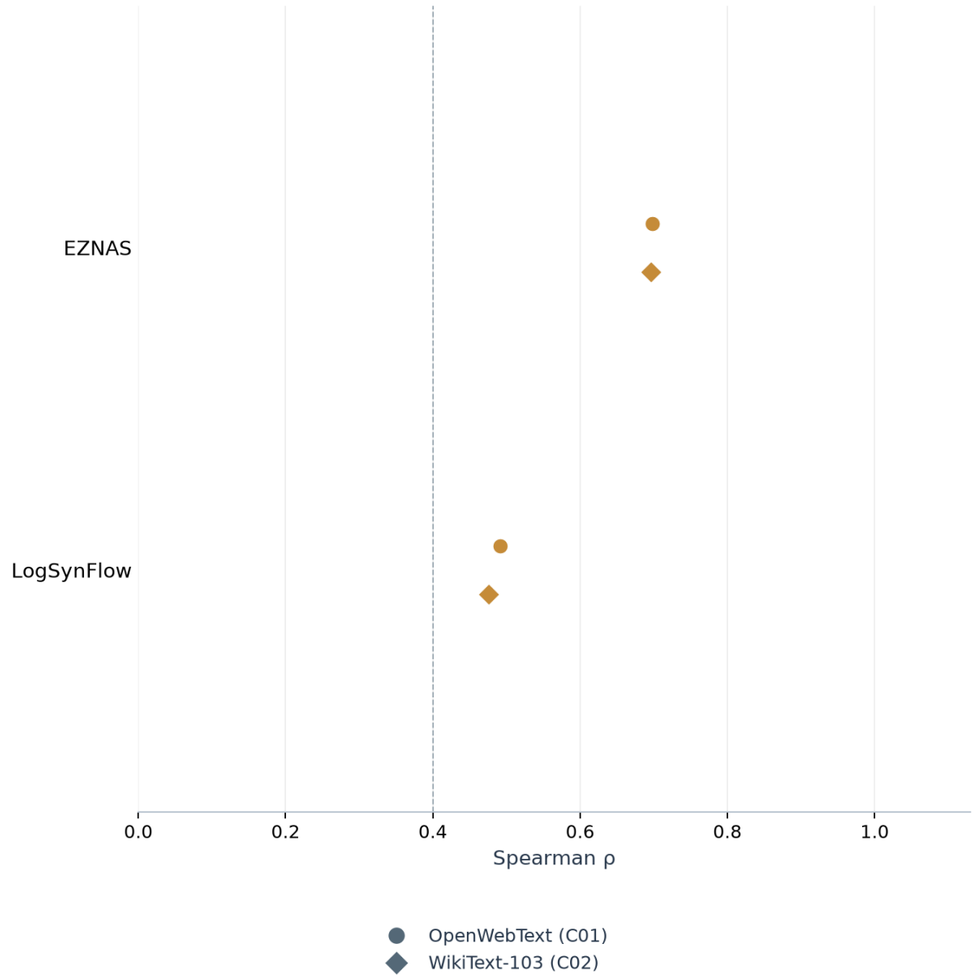
Цвет / категория	Значение
● Граф / размеры	Граф, размеры или счётчики операций.
● Только веса	Инициализированные веса.
● Производные	Вычисление производных кандидата; входы/targets зависят от варианта.
● Деревья и ансамбли деревьев	RF, XGB и остаточная коррекция ExtraTrees в CoRA-Refine.
● Нейросетевые архитектурные представления	BRP-NAS, CATE и arch2vec: нейросетевые представления архитектур.
● Языковые модели	LM-предикторы Qin и ONNX-Net. Все варианты RoBERTa, ModernBERT и Llama имеют один цвет.

Цвет предиктора показывает семейство модели, а не измеренный уровень вычислительной сложности. Одинаковый цвет не означает одинаковую стоимость: подготовка по H, получение proxy и обучение anchors указаны отдельно. CoRA-Refine использует ансамбль деревьев для остаточной коррекции и требует подготовки по кривым anchors.

FlexiBERT / GLUE · OpenWebText и WikiText-103

OpenWebText (C01): mean downstream GLUE score; 500
WikiText-103 (C02): mean downstream GLUE score; 500

Совпадают состав методов и порядок по каждой опубликованной метрике, включая ничьи. Маркер - контекст; цвет предиктора - семейство модели, остальных методов - род вычислений. Небольшое вертикальное смещение разделяет маркеры одной строки; значения и бюджеты не усредняются.



Метод / вариант	OpenWebText C01		WikiText-103 C02	
	Spearman ρ	Kendall τ	Spearman ρ	Kendall τ
EZNAS discovered proxy M15	0.698	0.483	0.696	0.479
LogSynFlow M12	0.491	0.334	0.476	0.324

Источники: P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5; P29 · Table I; IV-A

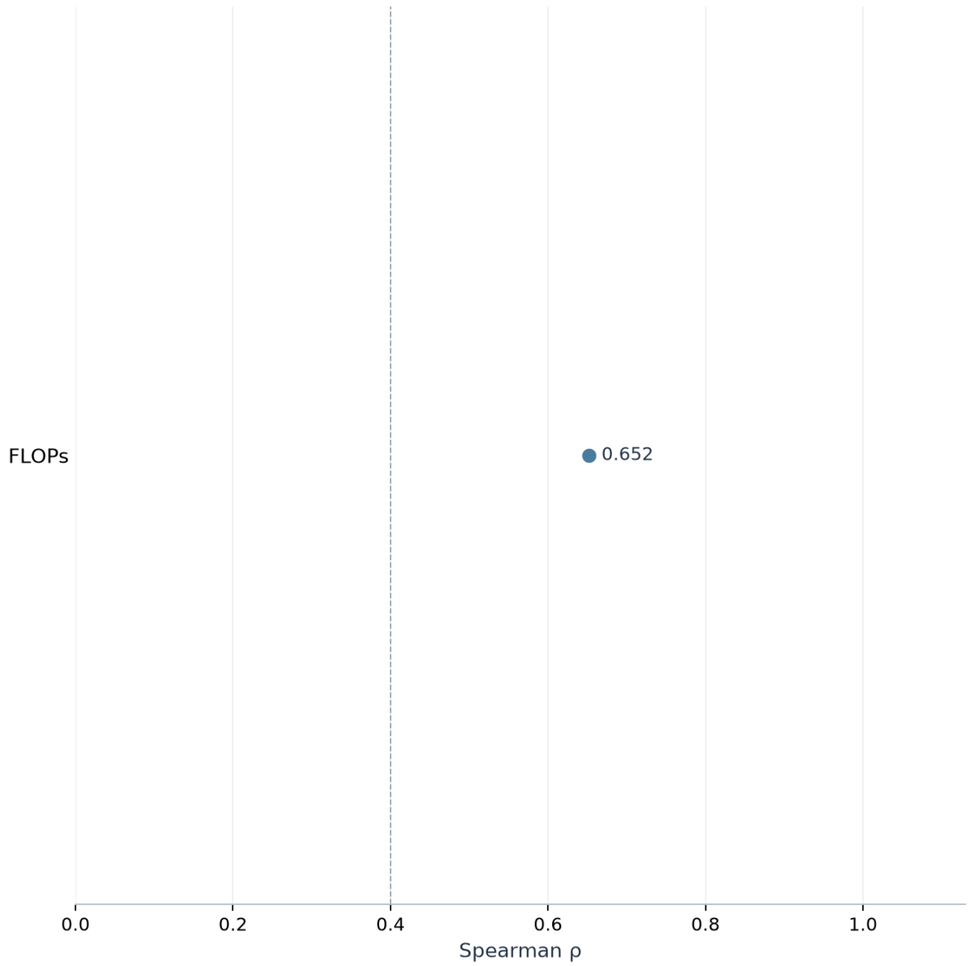
500 FlexiBERT; proxy-input OpenWebText; эталон - средний downstream GLUE. Формула LPZero найдена с использованием качеств 50 архитектур; discovery и evaluation не считаются доказанно независимыми. Подготовка формулы требует H. Query time не сравнивается с discovery time. Полная колонка WikiText-103 для идентифицируемых O1-O3; 17 методов. Ours исключён: не указан вариант alpha. Требования приведены по таблице P29; LPZero здесь обозначен авторами как backward, поэтому классификация G1 не переносится. Перепечатанная колонка OpenWebText не используется (есть расхождения с P28).

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

FlexiBERT / GLUE weighted / входы: OpenWebText

FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText (C03): weighted downstream GLUE score; 500

Отдельная панель: другого основного контекста с тем же составом и всеми теми же порядками нет.



Метод / вариант	FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText C03 Spearman ρ
FLOPs как baseline качества M03	0.652

Источники: P32 · Table I; IV-B

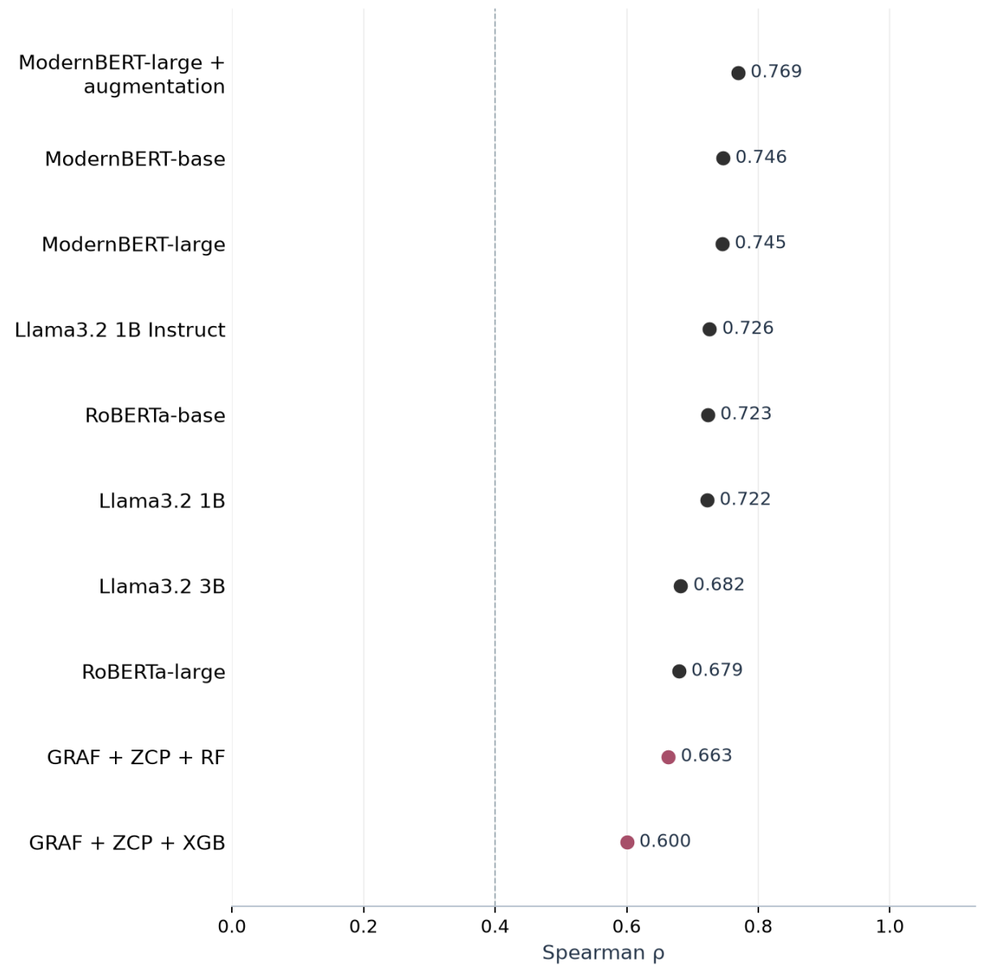
500 FlexiBERT; вход OpenWebText; случайная инициализация кандидатов. Используется взвешенная агрегация GLUE этой статьи. Не объединяется с обычным средним GLUE; Kendall τ не опубликован в использованной таблице.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

einspace / CIFAR-10

einspace / CIFAR-10 (C04): CIFAR-10 ground-truth accuracy; held-out NAS run; 6 train / 1 val / 1 test NAS runs

Отдельная панель: другого основного контекста с тем же составом и всеми теми же порядками нет.



Метод / вариант	einspace / CIFAR-10 C04 Spearman ρ	Kendall τ
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · ModernBERT-large + augmentation	0.769	0.628
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · ModernBERT-base	0.746	0.597
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · ModernBERT-large	0.745	0.612
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · Llama3.2 1B Instruct	0.726	0.593
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · RoBERTa-base	0.723	0.575
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · Llama3.2 1B	0.722	0.588
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · Llama3.2 3B	0.682	0.552
Fine-tuned LM surrogate (Qin) M46 · RoBERTa-large	0.679	0.523
GRAF + ZCP + RF M38	0.663	0.514
GRAF + ZCP + XGB/XGB+ M39	0.600	0.449

Источники: P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)

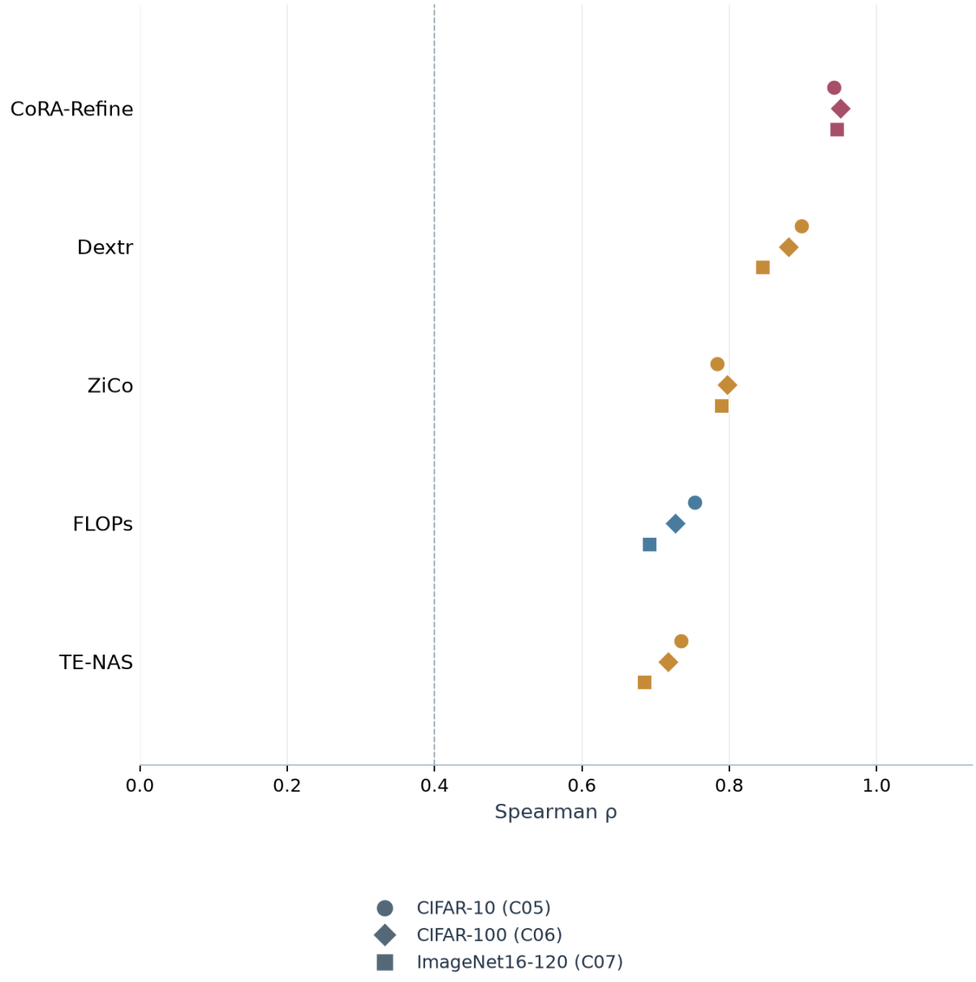
Официальная версия AutoML 2025: Table 1 и Table 7. Около 9k пар суммарно из восьми NAS runs: 6 train / 1 validation / 1 test. Корреляции вычислены на одном evaluation set. Для few-shot приведены средние трёх seeds и SE. Использование LM как оценщика не превращает CIFAR-10 в NLP-задачу.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

NAS-Bench-201 · три датасета, общий порядок методов

CIFAR-10 (C05): CIFAR-10 test accuracy @200 epochs; 15625
CIFAR-100 (C06): CIFAR-100 test accuracy @200 epochs; 15625
ImageNet16-120 (C07): ImageNet16-120 test accuracy @200 epochs; 15625

Совпадают состав методов и порядок по каждой опубликованной метрике, включая ничьи. Маркер - контекст; цвет предиктора - семейство модели, остальных методов - род вычислений. Небольшое вертикальное смещение разделяет маркеры одной строки; значения и бюджеты не усредняются.



Метод / вариант	CIFAR-10 C05		CIFAR-100 C06		ImageNet16-120 C07	
	Spearman ρ	Kendall τ	Spearman ρ	Kendall τ	Spearman ρ	Kendall τ
CoRA-Refine M52	0.942	0.793	0.951	0.810	0.946	0.802
Dextr M32	0.898	0.720	0.880	0.700	0.845	0.667
ZiCo M17	0.783	0.588	0.797	0.603	0.789	0.596
FLOPs как baseline качества M03	0.753	0.578	0.727	0.551	0.691	0.519
TE-NAS: NTK condition + linear regions M13	0.735	0.539	0.717	0.526	0.685	0.494

Источники: P38 · Table 2; §4; Appendix A

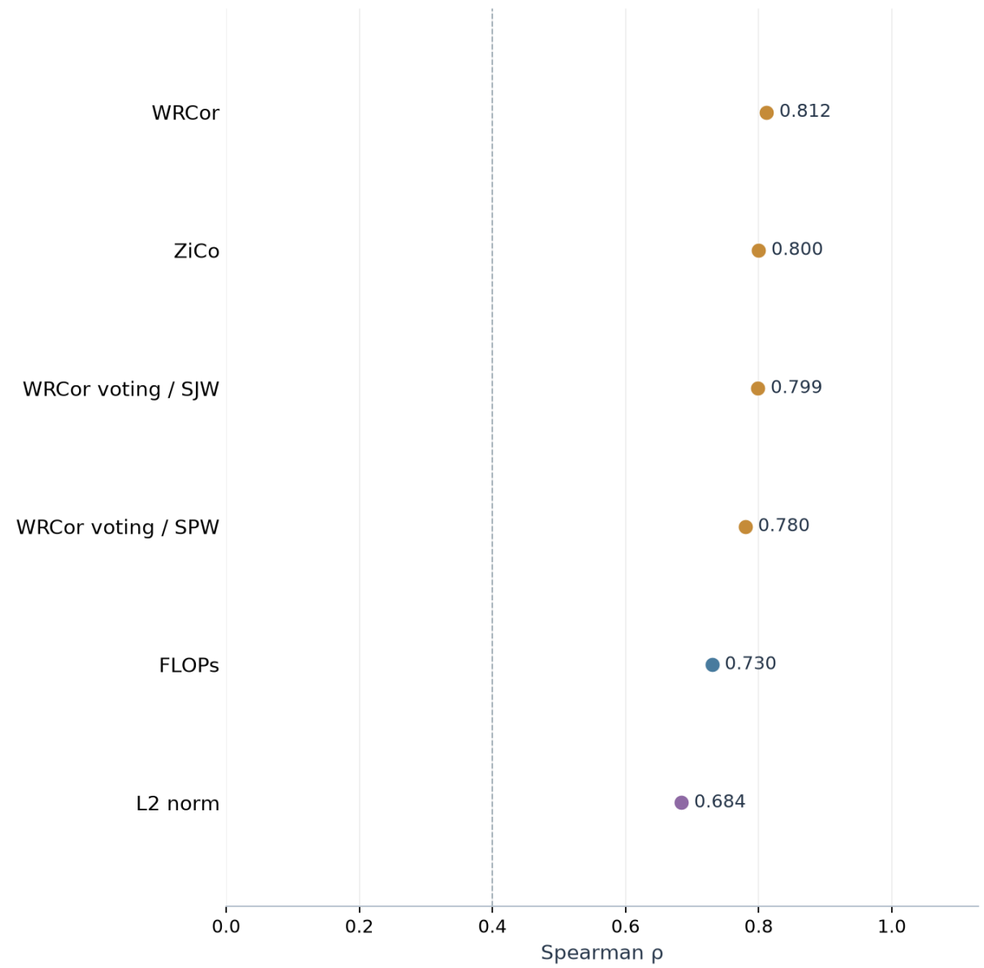
Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

NAS-Bench-201 / CIFAR-10

NAS-Bench-201 / CIFAR-10 (C15): CIFAR-10 test accuracy; 15625

Отдельная панель: другого основного контекста с тем же составом и всеми теми же порядками нет.



Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 C15 Spearman ρ
WRCor M33	0.812
ZiCo M17	0.800
WRCor voting M34 · SJW (Ours)	0.799
WRCor voting M34 · SPW (Ours)	0.780
FLOPs как baseline качества M03	0.730
L2-norm baseline M70	0.684

Источники: P50 · Table 2, real column; §4.1.3

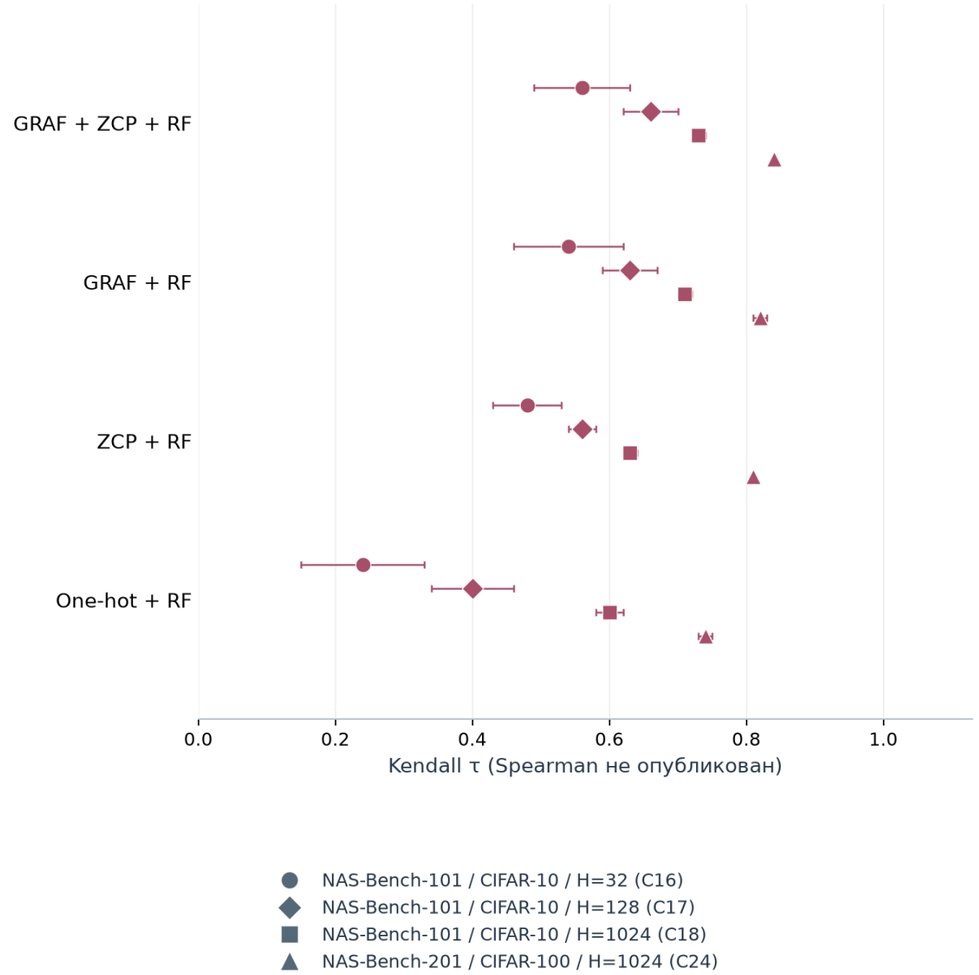
Полная колонка real. Не смешивать с est. по 1000 архитектурам: SJW меняется с 0.851 до 0.799. Сопоставление внутри таблицы авторов; Params/FLOPs/ZiCo представлены только для full space. Требования WRCor уточнены по авторскому коду.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=32 (C16): CIFAR-10 validation accuracy; H=32; 50 independent runs
NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=128 (C17): CIFAR-10 validation accuracy; H=128; 50 independent runs
NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=1024 (C18): CIFAR-10 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=1024 (C24): CIFAR-100 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs

Совпадают состав методов и порядок по каждой опубликованной метрике, включая ничьи. Маркер - контекст; цвет предиктора - семейство модели, остальных методов - род вычислений. Небольшое вертикальное смещение разделяет маркеры одной строки; значения и бюджеты не усредняются.



Метод / вариант	NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=32 C16 Kendall τ	NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=128 C17 Kendall τ	NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=1024 C18 Kendall τ	NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=1024 C24 Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.560 ± 0.070 SD	0.660 ± 0.040 SD	0.730 ± 0.010 SD	0.840 ± 0.000 SD
GRAF + RF M36	0.540 ± 0.080 SD	0.630 ± 0.040 SD	0.710 ± 0.010 SD	0.820 ± 0.010 SD
ZCP + RF M37	0.480 ± 0.050 SD	0.560 ± 0.020 SD	0.630 ± 0.010 SD	0.810 ± 0.000 SD
One-hot architecture + RF M69	0.240 ± 0.090 SD	0.400 ± 0.060 SD	0.600 ± 0.020 SD	0.740 ± 0.010 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T6; P12 · Appendix F, A6.T7

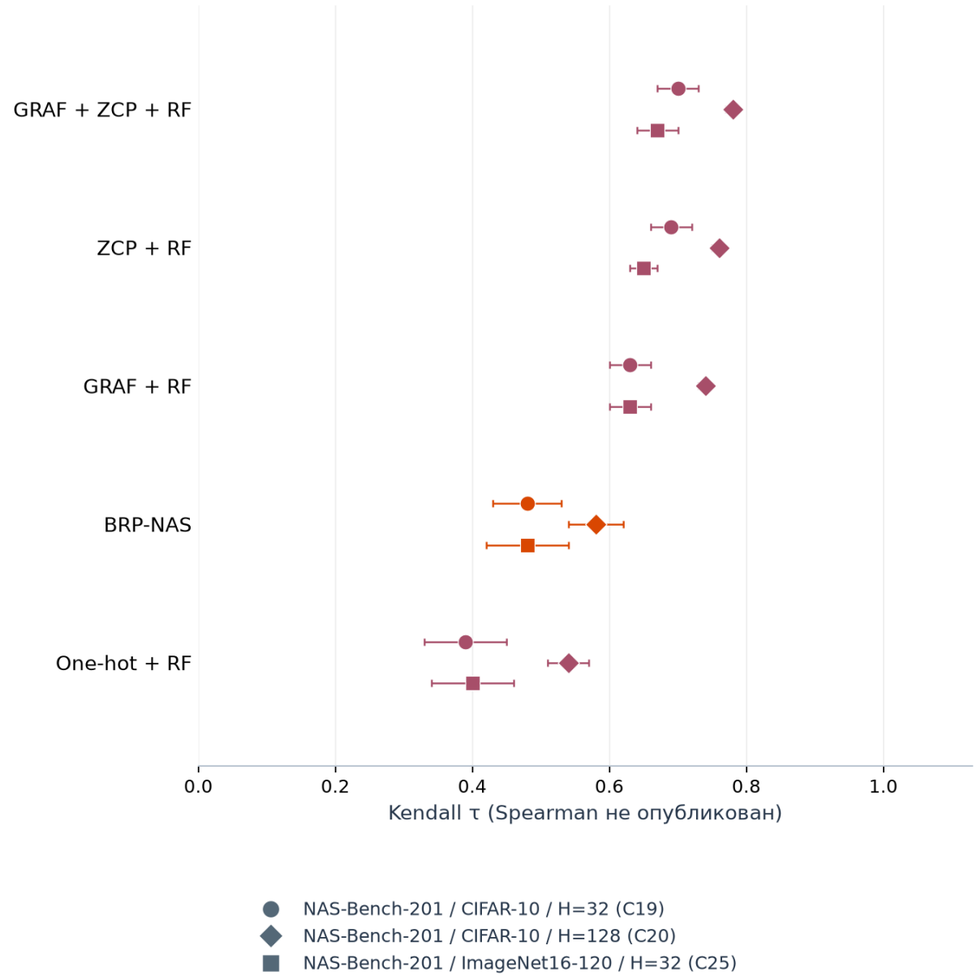
Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=32 (C19): CIFAR-10 validation accuracy; H=32; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=128 (C20): CIFAR-10 validation accuracy; H=128; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=32 (C25): ImageNet16-120 validation accuracy; H=32; 50 independent runs

Совпадают состав методов и порядок по каждой опубликованной метрике, включая ничьи. Маркер - контекст; цвет предиктора - семейство модели, остальных методов - род вычислений. Небольшое вертикальное смещение разделяет маркеры одной строки; значения и бюджеты не усредняются.



Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=32 C19 Kendall τ	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=128 C20 Kendall τ	NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=32 C25 Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.700 ± 0.030 SD	0.780 ± 0.010 SD	0.670 ± 0.030 SD
ZCP + RF M37	0.690 ± 0.030 SD	0.760 ± 0.010 SD	0.650 ± 0.020 SD
GRAF + RF M36	0.630 ± 0.030 SD	0.740 ± 0.010 SD	0.630 ± 0.030 SD
BRP pairwise GCN M42	0.480 ± 0.050 SD	0.580 ± 0.040 SD	0.480 ± 0.060 SD
One-hot architecture + RF M69	0.390 ± 0.060 SD	0.540 ± 0.030 SD	0.400 ± 0.060 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

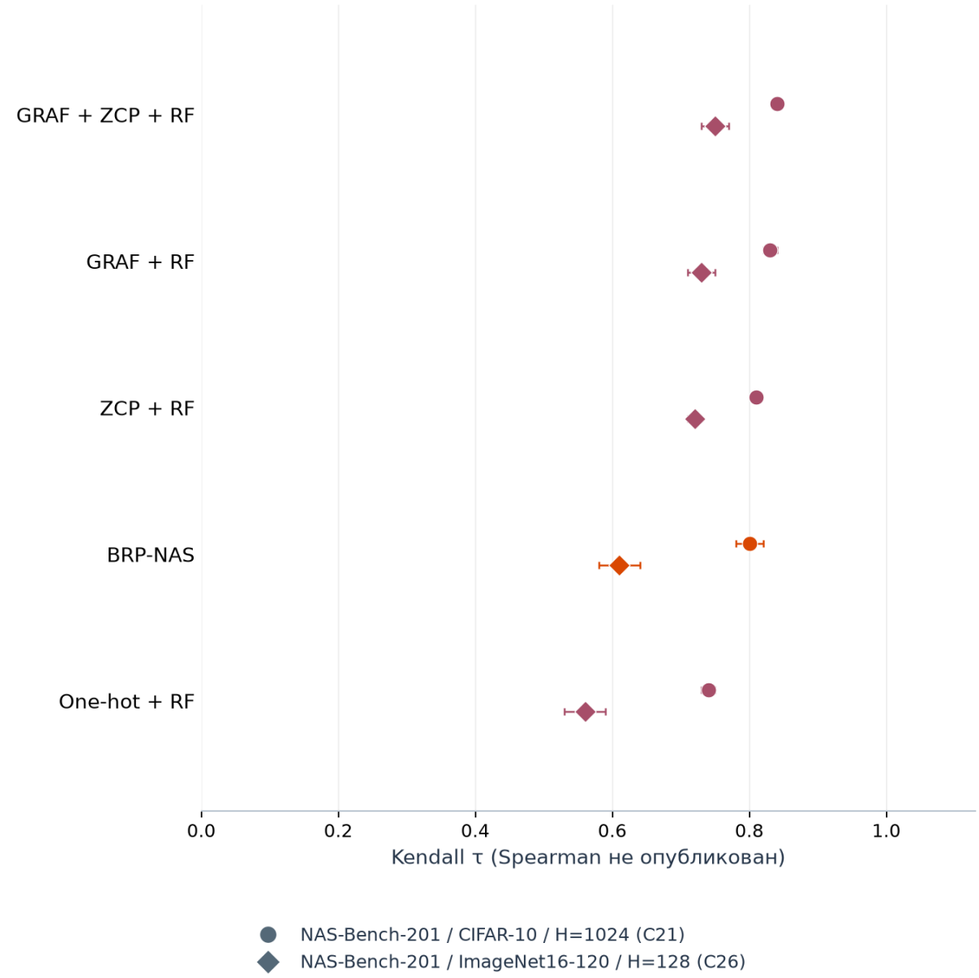
Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=1024 (C21): CIFAR-10 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=128 (C26): ImageNet16-120 validation accuracy; H=128; 50 independent runs

Совпадают состав методов и порядок по каждой опубликованной метрике, включая ничьи. Маркер - контекст; цвет предиктора - семейство модели, остальных методов - род вычислений. Небольшое вертикальное смещение разделяет маркеры одной строки; значения и бюджеты не усредняются.



Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=1024 C21 Kendall τ	NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=128 C26 Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.840 ± 0.000 SD	0.750 ± 0.020 SD
GRAF + RF M36	0.830 ± 0.010 SD	0.730 ± 0.020 SD
ZCP + RF M37	0.810 ± 0.000 SD	0.720 ± 0.010 SD
BRP pairwise GCN M42	0.800 ± 0.020 SD	0.610 ± 0.030 SD
One-hot architecture + RF M69	0.740 ± 0.010 SD	0.560 ± 0.030 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

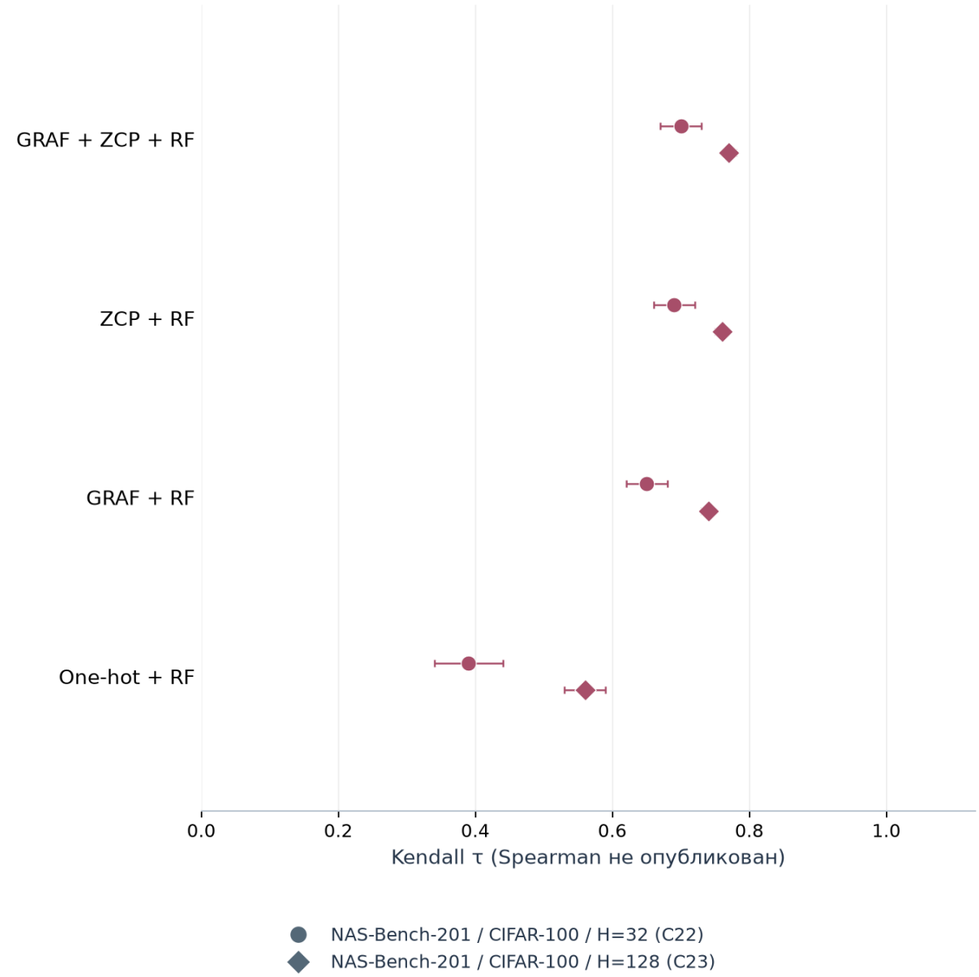
Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

Предикторы по H · совпадающий порядок Kendall

NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=32 (C22): CIFAR-100 validation accuracy; H=32; 50 independent runs
NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=128 (C23): CIFAR-100 validation accuracy; H=128; 50 independent runs

Совпадают состав методов и порядок по каждой опубликованной метрике, включая ничьи. Маркер - контекст; цвет предиктора - семейство модели, остальных методов - род вычислений. Небольшое вертикальное смещение разделяет маркеры одной строки; значения и бюджеты не усредняются.



Метод / вариант	NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=32 C22 Kendall τ	NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=128 C23 Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.700 ± 0.030 SD	0.770 ± 0.010 SD
ZCP + RF M37	0.690 ± 0.030 SD	0.760 ± 0.010 SD
GRAF + RF M36	0.650 ± 0.030 SD	0.740 ± 0.010 SD
One-hot architecture + RF M69	0.390 ± 0.050 SD	0.560 ± 0.030 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7

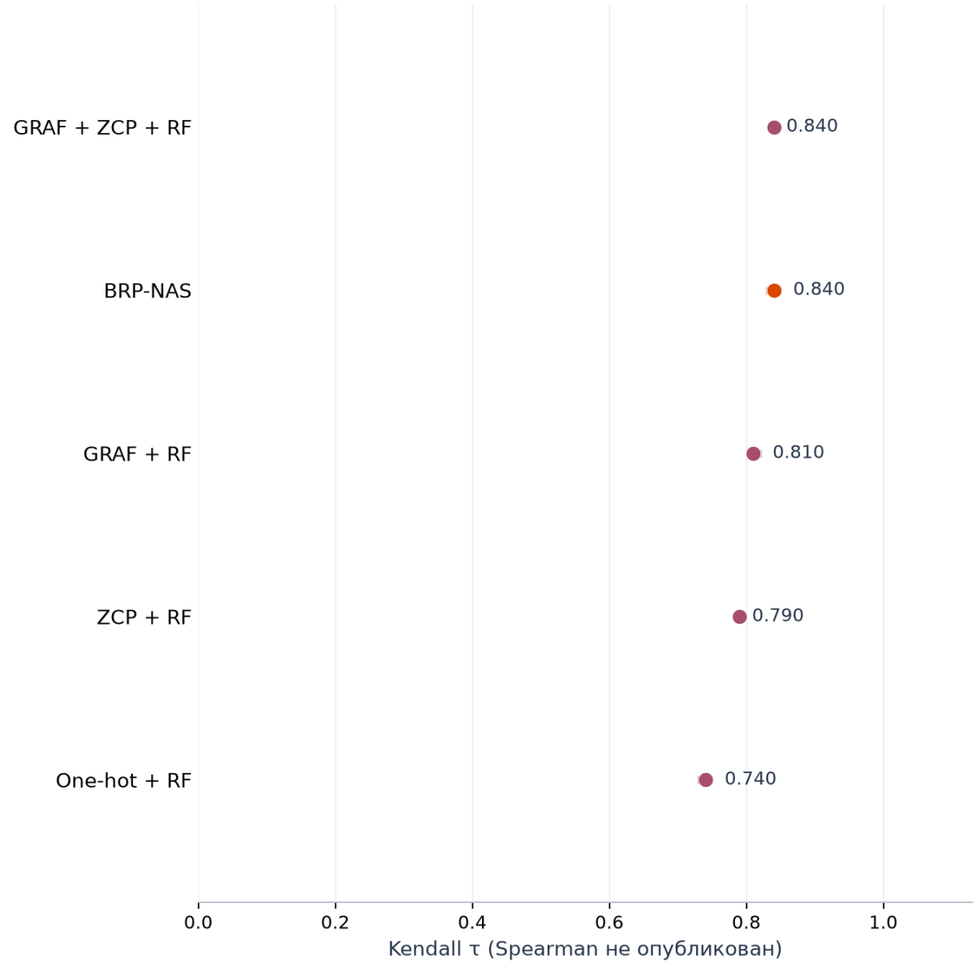
Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024

NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024 (C27): ImageNet16-120 validation accuracy; H=1024; 50 independent runs

Отдельная панель: другого основного контекста с тем же составом и всеми теми же порядками нет.



Метод / вариант	NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024 C27 Kendall τ
GRAF + ZCP + RF M38	0.840 ± 0.000 SD
BRP pairwise GCN M42	0.840 ± 0.010 SD
GRAF + RF M36	0.810 ± 0.010 SD
ZCP + RF M37	0.790 ± 0.000 SD
One-hot architecture + RF M69	0.740 ± 0.010 SD

Источники: P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

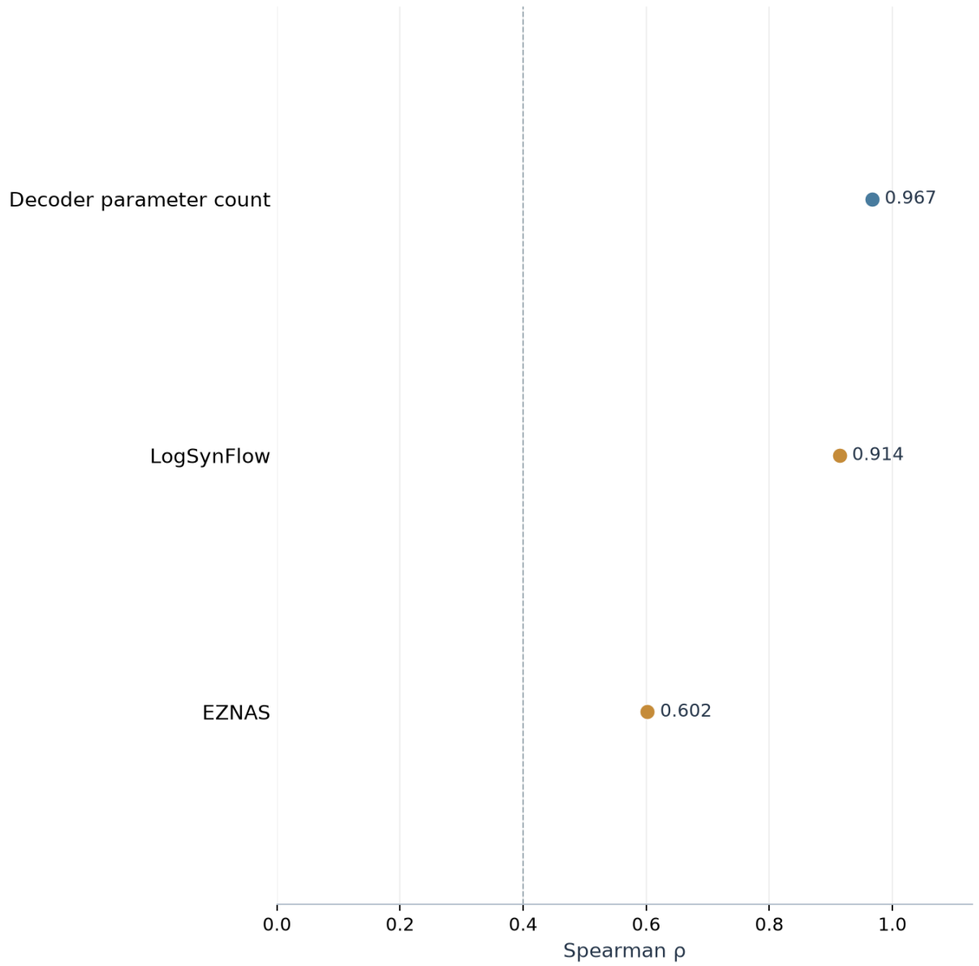
Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

GPT-2 / WikiText-103

GPT-2 / WikiText-103 (C28): -perplexity on WikiText-103 (higher is better); 200

Отдельная панель: другого основного контекста с тем же составом и всеми теми же порядками нет.



Метод / вариант	GPT-2 / WikiText-103 C28	
	Spearman ρ	Kendall τ
Decoder-only parameter count (LTS) M02	0.967	0.847
LogSynFlow M12	0.914	0.753
EZNAS discovered proxy M15	0.602	0.439

Источники: P29 · Table II; §IV-C

Исходный эталон PPL: меньше лучше. На графике -ρ и -τ, не |ρ|. Ours исключён: alpha не закреплён. Опечатка Synaptic Synaptic и Head confidence не присваиваются ID. Числа Table II имеют приоритет над отличающимися числами в тексте. Требования адаптаций - по описанию P29, а не оригинальному CV-методу.

SD - стандартное отклонение повторов; — = метрика не опубликована. Порядок сравнивается по округлённым опубликованным значениям, без утверждения статистической значимости.

Требования методов после глобального отбора · 1

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Тип оценщика	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M02 · Decoder-only parameter count (LTS)	Формула / дескриптор	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C28
M03 · FLOPs как baseline качества	Формула / дескриптор	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C03, C05, C06, C07, C15
M12 · LogSynFlow	Формула / дескриптор	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C01, C02, C28
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions	Формула / дескриптор	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07
M15 · EZNAS discovered proxy	Формула / дескриптор	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Поиск формулы по H; Без отдельного предобучения представления	C01, C02, C28
M17 · ZiCo	Формула / дескриптор	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07, C15
M32 · Dextr	Формула / дескриптор	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C05, C06, C07

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Требования методов после глобального отбора · 2

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Тип оценщика	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M33 · WRCor	Формула / дескриптор	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C15
M34 · WRCor voting	Формула / дескриптор	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C15
M36 · GRAF + RF	● Деревья и ансамбли деревьев	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M37 · ZCP + RF	● Деревья и ансамбли деревьев	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M38 · GRAF + ZCP + RF	● Деревья и ансамбли деревьев	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C04, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+	● Деревья и ансамбли деревьев	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C04
M42 · BRP pairwise GCN	● Нейросетевые архитектурные представления	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C19, C20, C21, C25, C26, C27

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Требования методов после глобального отбора · 3

Каталожные определения с оговорками для конкретных реализаций. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets. Для P29 учитывается указанная авторами операция; требования CV-реализаций не переносятся автоматически на NLP.

Полное название	Тип оценщика	Новый кандидат	Подготовка	Контексты после фильтра
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	● Языковые модели	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Дообучение готового LM	C04
M52 · CoRA-Refine	● Деревья и ансамбли деревьев (ExtraTrees)	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Подготовка по кривым anchors; ExtraTrees для остаточной коррекции.	C05, C06, C07
M69 · One-hot architecture + RF	● Деревья и ансамбли деревьев	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
M70 · L2-norm baseline	Формула / дескриптор	Без входных примеров; Только веса W	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	C15

Полный набор ZCP включает стоимость получения признаков, даже если benchmark отдаёт кэш. Поиск формул EZNAS/LPZero использует H. Forward LM-предиктора не равен forward оцениваемого кандидата.

Вспомогательное сравнение · C29 · NAS-Bench-301 / DARTS / H=100

Прошло численный/цветовой фильтр, но сохраняет прежние ограничения сопоставимости. Не используется для основного отбора. Таблица авторов, H=100. Происхождение эталонных качеств, test split и перенос baseline-результатов не прослежены достаточно для строгого общего эксперимента; вспомогательная таблица авторов. GNN/FLAN/RLM вне фиксированных идентифицированных вариантов O1-O3.

Способ оценивания: Kendall τ с accuracy, NAS-Bench-301 / DARTS, as reported. **Spearman не опубликован; порог не проверялся.**
P34 · Table 2 / PDF p.5

Метод	Вариант	Kendall τ
● M44 · CATE + prediction head	CATE	0.425
● M45 · arch2vec + prediction head	Arch2Vec	0.333
● M48 · ONNX-Net surrogate	ONNX-Net	0.546

Вспомогательное сравнение · C30 · einspace / CIFAR-10 / ONNX comparison

Прошло численный/цветовой фильтр, но сохраняет прежние ограничения сопоставимости. Не используется для основного отбора. Авторы прямо заявляют mirroring Qin settings. RF/XGB/Qin повторяют опубликованные числа, не независимая репликация. Для проверяемости оставлено отдельной вспомогательной таблицей; не добавлять как новое свидетельство превосходства M46.

Способ оценивания: Kendall τ с CIFAR-10 accuracy. **Spearman не опубликован; порог не проверялся.**
P34 · Appendix C, Table 8 / PDF p.14

Метод	Вариант	Kendall τ
● M38 · GRAF + ZCP + RF	RF, ZCP + GRAF	0.514
● M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+	XGB, ZCP + GRAF	0.449
● M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	ModernBERT-large (Qin)	0.612
● M48 · ONNX-Net surrogate	ONNX-Net	0.513

Контексты без оставшихся методов

Все семь ViT-контекстов исчезли: методы в них имеют хотя бы один Spearman ниже 0,4. Сохраняем сведения об исчезнувших экспериментах, чтобы не выдавать отсутствие страниц за отсутствие измерений.

Контекст	Источник
C08 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (base)	P38 · Table 10; §4.3
C09 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (KD)	P38 · Table 10; §4.3
C10 · ViT-Bench-101 / Flowers (base)	P38 · Table 10; §4.3
C11 · ViT-Bench-101 / Flowers (KD)	P38 · Table 10; §4.3
C12 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (base)	P38 · Table 10; §4.3
C13 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (KD)	P38 · Table 10; §4.3
C14 · ViT-Bench-101 / ImageNet	P38 · Table 10; §4.3
C31 · NAS-Bench-NLP / Penn Treebank / RNN	P27 · Figure 1 / PDF p.6, printed p.2527

Проверка шла по полному исходному реестру, до удаления зелёных строк и локального фильтра версии 08. Вспомогательные числа также участвуют в запрете, но не становятся основными доказательствами превосходства.

Глобально исключены по Spearman · 1

Для каждого ID показан минимальный зарегистрированный Spearman и конкретный контекст. Этого одного результата достаточно для исключения всех записей ID по новому правилу. Причина не является выводом о слабости на каждой задаче.

Метод	Минимальный ρ	Контекст / вариант	Источник
M01 · Total parameter count	0.060	C12 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (base); ViT-Bench-101	P38 · Table 10; §4.3
M04 · SynFlow	-0.470	C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103; WikiText-103 implementation: Synflow [17]	P29 · Table I; IV-A
M05 · SNIP score	-0.167	C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103; WikiText-103 implementation: SNIP [16]	P29 · Table I; IV-A
M06 · GraSP score	-0.483	C28 · GPT-2 / WikiText-103; GPT-2: GraSP	P29 · Table II; §IV-C
M07 · GradNorm	-0.170	C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103; WikiText-103 implementation: Gradnorm [7]	P29 · Table I; IV-A
M08 · Fisher proxy	-0.224	C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103; WikiText-103 implementation: Fisher [15]	P29 · Table I; IV-A
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	0.016	C31 · NAS-Bench-NLP / Penn Treebank / RNN; Jacobian Covariance	P27 · Figure 1 / PDF p.6, printed p.2527

Результаты P27/C31 сохранены с опубликованной знаковой конвенцией и прежним вспомогательным статусом. Здесь они используются как консервативный запрет по правилу «хоть где-то», а не как основание общего ранжирования.

Глобально исключены по Spearman · 2

Для каждого ID показан минимальный зарегистрированный Spearman и конкретный контекст. Этого одного результата достаточно для исключения всех записей ID по новому правилу. Причина не является выводом о слабости на каждой задаче.

Метод	Минимальный ρ	Контекст / вариант	Источник
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	-0.146	C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103; WikiText-103 implementation: Jacobian cosine [40]	P29 · Table I; IV-A
M11 · NASWOT / activation-distance family	0.031	C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText; Activation Distance	P32 · Table I; IV-B
M14 · Zen-Score	0.237	C15 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10; Zen	P50 · Table 2, real column; §4.1.3
M18 · AZ-NAS aggregate	0.003	C14 · ViT-Bench-101 / ImageNet; ViT-Bench-101	P38 · Table 10; §4.3
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	-0.071	C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText; DSS-Indicator	P32 · Table I; IV-B
M20 · Synaptic diversity component	0.169	C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText; Synaptic Diversity	P32 · Table I; IV-B
M21 · Synaptic saliency component	0.091	C31 · NAS-Bench-NLP / Penn Treebank / RNN; Synaptic Saliency	P27 · Figure 1 / PDF p.6, printed p.2527

Глобально исключены по Spearman · 3

Для каждого ID показан минимальный зарегистрированный Spearman и конкретный контекст. Этого одного результата достаточно для исключения всех записей ID по новому правилу. Причина не является выводом о слабости на каждой задаче.

Метод	Минимальный ρ	Контекст / вариант	Источник
M23 · Head/attention importance	0.162	C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText; Attention Importance	P32 · Table I; IV-B
M24 · Attention softmax confidence	0.055	C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText; Attention Softmax Confidence	P32 · Table I; IV-B
M25 · LPZero discovered formula	0.187	C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103; WikiText-103 implementation: LPZero [10]	P29 · Table I; IV-A
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	-0.087	C04 · einspace / CIFAR-10; Llama3.2 3B Instruct / 3-shot	P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)
M51 · CoRA-Rank	0.002	C14 · ViT-Bench-101 / ImageNet; ViT-Bench-101	P38 · Table 10; §4.3
M68 · Hidden covariance	0.333	C31 · NAS-Bench-NLP / Penn Treebank / RNN; Hidden Covariance / layer 3	P27 · Figure 1 / PDF p.6, printed p.2527
M71 · Plain baseline	-0.189	C04 · einspace / CIFAR-10; plain	P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)

Остальные ограничения отбора

Эти ID не имеют зарегистрированного Spearman ниже 0,4, но исключены оставшимся ограничением на зелёную категорию forward.

Метод	Причина
M22 · Attention confidence	Все доступные записи относятся к зелёной категории forward.
M29 · SWAP-Score	Все доступные записи относятся к зелёной категории forward.
M30 · Regularised SWAP-Score	Все доступные записи относятся к зелёной категории forward.

Сохранены без единого Spearman в реестре

M36 · GRAF + RF; M37 · ZCP + RF; M42 · BRP pairwise GCN; M44 · CATE + prediction head; M45 · arch2vec + prediction head; M48 · ONNX-Net surrogate; M69 · One-hot architecture + RF

Для этих ID новый порог не был проверен ни в одной задаче. Они не исключены, поскольку исходное условие применяется только при наличии Spearman. Вспомогательные ID M44/M45/M48 по-прежнему вне основного отбора.

Исключены ещё при проверке сравнимости · 1

Эти методы не участвовали в общем численном сравнении до нового фильтра. Порог не устраняет причины исключения; отсутствие сопоставимого результата не означает слабость метода.

Метод	Причина	Источник / место
M16 · FreeREA aggregate score	В таблицах корреляций сравниваются компоненты, в том числе LogSynFlow; FreeREA как агрегат оценивается через результат эволюционного поиска. Нельзя присвоить корреляцию компонента всему алгоритму.	P09 §3, Tables 1-4
M26 · ZeroLM, benchmark-calibrated alpha	В строке Ours не закреплён способ выбора alpha: калибровка по качествам или эвристика. Нельзя приписать одно число M26 или M27 и скрыть различие подготовки.	P29 §III-D, Table I/II, Figures 7-9
M27 · ZeroLM, heuristic alpha	Строка Ours не отделяет эвристический alpha от калиброванного; тот же результат нельзя дублировать для двух вариантов.	P29 §III-D, Table I/II, Figures 7-9
M31 · ParZC / MABN + DiffKendall	NB101/201 используют PINAT fusion, а каталог фиксирует standalone MABN. Для ViT эталон получен AutoFormer-supernet. NDS использует standalone, но схема split/подбора в Appendix A неоднозначна. Нет достаточно надёжной общей группы для данного варианта.	P33 Table 1/2/5; Appendix A.3

Исходные PDF 06/07/08/09/10 и реестр результатов сохранены. Данная редакция не добавляет экспериментов и не утверждает статистической значимости различий. Прямая проверка качества текстовых эмбеддингов в этих группах отсутствует.

Исключены ещё при проверке сравнимости · 2

Эти методы не участвовали в общем численном сравнении до нового фильтра. Порог не устраняет причины исключения; отсутствие сопоставимого результата не означает слабость метода.

Метод	Причина	Источник / место
M35 · InTrain	§4.2 называет final validation accuracy, §4.3 и Fig.2 - test accuracy; Table 1 не закрепляет эталон и одинаковую выборку baselines. Не смешивается с прозрачными live-группами. Перспективная data-free идея, но доказательство пока отдельно от основного отбора.	P36 §4.2-4.3, Table 1 / Fig.2
M41 · GCN Neural Predictor	τ=0.956 получено на 10 специально выбранных архитектурах, τ=0.649 - на другом validation-наборе. Нет общего correlation cohort с остальными методами; сравнение NAS search efficiency не заменяет его.	P15 §4.4 / Fig.9; pp.13-14
M43 · BANANAS ensemble predictor	Исследованы MAE предикторов и качество полного BO/NAS; компоненты/ансамбли меняются. Не найдено общего численного correlation cohort для итогового BANANAS и текущих кандидатов при совпадающем бюджете.	P17 arXiv v3, §5-6 / Fig.5.1-6.1
M49 · COLE + PCA + MLP ranker	В основных NB201-таблицах не закреплён целевой dataset; сравнение ONNX-to-text - замена кодирования внутри COLE, а не сравнение с полным ONNX-Net. Нельзя использовать как общий рейтинг этих алгоритмов.	P35 §4.1, Tables 1/3/4/5

Исходные PDF 06/07/08/09/10 и реестр результатов сохранены. Данная редакция не добавляет экспериментов и не утверждает статистической значимости различий. Прямая проверка качества текстовых эмбеддингов в этих группах отсутствует.

Исключены ещё при проверке сравнимости · 3

Эти методы не участвовали в общем численном сравнении до нового фильтра. Порог не устраняет причины исключения; отсутствие сопоставимого результата не означает слабость метода.

Метод	Причина	Источник / место
M50 · ZAPS proxy/topology active ensemble	P@100 измеряет попадание поиска в топ архитектур при бюджете B; это итог active search с acquisition, а не корреляция независимого оценщика. Общее сравнение с proxy-корреляциями некорректно.	P37 Tables 7-9
M54 · LC-Net	Оценка MSE и log-likelihood предсказания кривых на 16-fold CV гиперпараметров; отличается объект и метрика от ранжирования архитектур. Оставлен вне общего сравнения.	P21 §3.3 / Table 1
M67 · RF clean/robustness predictor	RF для clean/robust или совместной цели: меняются attack, epsilon и target. Каталожная строка объединяет варианты, а общий эксперимент с тем же target и конфигурацией не закреплён. Не приравнивать к M37 автоматически.	P47 §4-5 / Figures 1-4; P12 §4.3

Исходные PDF 06/07/08/09/10 и реестр результатов сохранены. Данная редакция не добавляет экспериментов и не утверждает статистической значимости различий. Прямая проверка качества текстовых эмбеддингов в этих группах отсутствует.